# Barcode World

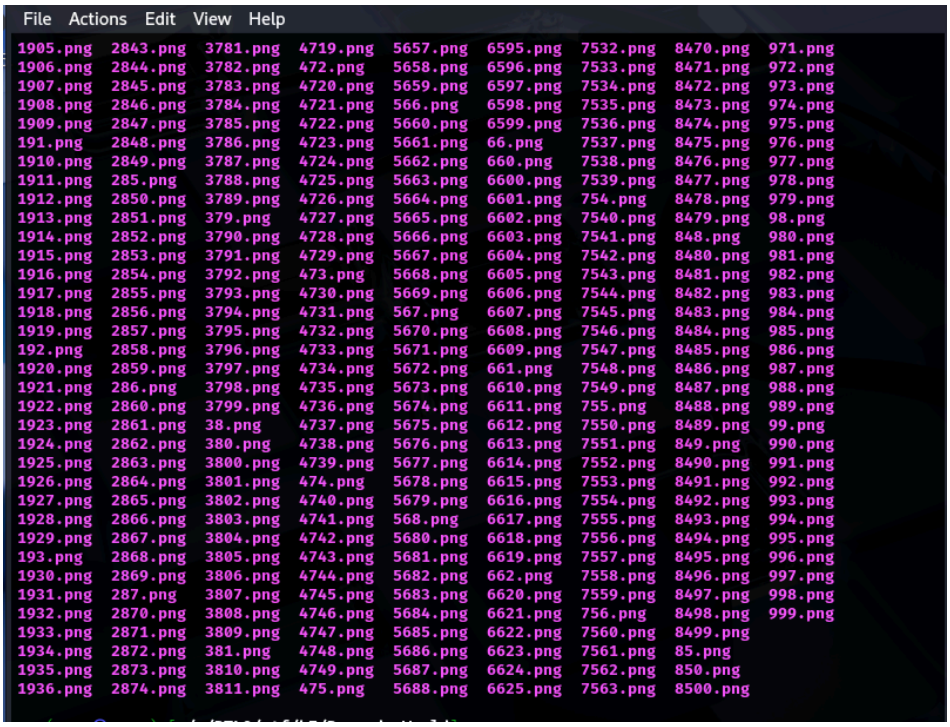
## 1. Kịch bản

- Phân tích barcode (mã vạch)

## 2. Write up

1. Do you know the history of barcodes?

- As: SBT{B4rc0d3_H1570rY}
- Sau khi giải nén, tôi thu được hơn 9000 file PNG, mỗi file chứa 1 barcode



```
File  Actions  Edit  View  Help
1905.png  2843.png  3781.png  4719.png  5657.png  6595.png  7532.png  8470.png  971.png
1906.png  2844.png  3782.png  472.png   5658.png  6596.png  7533.png  8471.png  972.png
1907.png  2845.png  3783.png  4720.png  5659.png  6597.png  7534.png  8472.png  973.png
1908.png  2846.png  3784.png  4721.png  566.png   6598.png  7535.png  8473.png  974.png
1909.png  2847.png  3785.png  4722.png  5660.png  6599.png  7536.png  8474.png  975.png
191.png   2848.png  3786.png  4723.png  5661.png  66.png    7537.png  8475.png  976.png
1910.png  2849.png  3787.png  4724.png  5662.png  660.png   7538.png  8476.png  977.png
1911.png  285.png   3788.png  4725.png  5663.png  6600.png  7539.png  8477.png  978.png
1912.png  2850.png  3789.png  4726.png  5664.png  6601.png  754.png   8478.png  979.png
1913.png  2851.png  379.png   4727.png  5665.png  6602.png  7540.png  8479.png  98.png
1914.png  2852.png  3790.png  4728.png  5666.png  6603.png  7541.png  848.png   980.png
1915.png  2853.png  3791.png  4729.png  5667.png  6604.png  7542.png  8480.png  981.png
1916.png  2854.png  3792.png  473.png   5668.png  6605.png  7543.png  8481.png  982.png
1917.png  2855.png  3793.png  4730.png  5669.png  6606.png  7544.png  8482.png  983.png
1918.png  2856.png  3794.png  4731.png  567.png   6607.png  7545.png  8483.png  984.png
1919.png  2857.png  3795.png  4732.png  5670.png  6608.png  7546.png  8484.png  985.png
192.png   2858.png  3796.png  4733.png  5671.png  6609.png  7547.png  8485.png  986.png
1920.png  2859.png  3797.png  4734.png  5672.png  661.png   7548.png  8486.png  987.png
1921.png  286.png   3798.png  4735.png  5673.png  6610.png  7549.png  8487.png  988.png
1922.png  2860.png  3799.png  4736.png  5674.png  6611.png  755.png   8488.png  989.png
1923.png  2861.png  38.png    4737.png  5675.png  6612.png  7550.png  8489.png  99.png
1924.png  2862.png  380.png   4738.png  5676.png  6613.png  7551.png  849.png   990.png
1925.png  2863.png  3800.png  4739.png  5677.png  6614.png  7552.png  8490.png  991.png
1926.png  2864.png  3801.png  474.png   5678.png  6615.png  7553.png  8491.png  992.png
1927.png  2865.png  3802.png  4740.png  5679.png  6616.png  7554.png  8492.png  993.png
1928.png  2866.png  3803.png  4741.png  568.png   6617.png  7555.png  8493.png  994.png
1929.png  2867.png  3804.png  4742.png  5680.png  6618.png  7556.png  8494.png  995.png
193.png   2868.png  3805.png  4743.png  5681.png  6619.png  7557.png  8495.png  996.png
1930.png  2869.png  3806.png  4744.png  5682.png  662.png   7558.png  8496.png  997.png
1931.png  287.png   3807.png  4745.png  5683.png  6620.png  7559.png  8497.png  998.png
1932.png  2870.png  3808.png  4746.png  5684.png  6621.png  756.png   8498.png  999.png
1933.png  2871.png  3809.png  4747.png  5685.png  6622.png  7560.png  8499.png
1934.png  2872.png  381.png   4748.png  5686.png  6623.png  7561.png  85.png
1935.png  2873.png  3810.png  4749.png  5687.png  6624.png  7562.png  850.png
1936.png  2874.png  3811.png  475.png   5688.png  6625.png  7563.png  8500.png
```

- Dựa vào tài liệu này để giải mã barcode: https://www.geeksforgeeks.org/python/detect-and-read-barcodes-with-opencv-in-python/
- Script decode barcode

```
┌──(venv)─(moon㉿moon)-[~/…/BTLO/ctf/b7/Barcode_World]
└─$ cat decode.py
import cv2
import os
from pyzbar.pyzbar import decode
import matplotlib.pyplot as plt

def detect_and_decode_barcode(image):
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Detect barcodes in the grayscale image
    barcodes = decode(gray)
    x = ""
    # Loop over detected barcodes
    for barcode in barcodes:
        # Extract barcode data and type
        barcode_data = barcode.data.decode("utf-8")
        barcode_type = barcode.type

        x = f"{barcode_data}"
    return x

s = ""
for i in range (0, 9376):
    path = f"/home/moon/CTF/BTLO/ctf/b7/Barcode_World/{i}.png"
    if not os.path.exists(path):
        continue
    image = cv2.imread(path)
    if(image is not None):
        s = s+ detect_and_decode_barcode(image)
    print(i)
print(s)

┌──(venv)─(moon㉿moon)-[~/…/BTLO/ctf/b7/Barcode_World]
└─$
```

- Kết quả decode

```
File  Actions  Edit  View  Help

┌──(venv)─(moon㉿moon)-[~/…/BTLO/ctf/b7/Barcode_World]
└─$ nano decode.py

┌──(venv)─(moon㉿moon)-[~/…/BTLO/ctf/b7/Barcode_World]
└─$ python decode.py
65 32 98 97 114 99 111 100 101 32 40 97 108 115 111 32 115 112 101 108 108 101 100 32 98 97 114
32 99 111 100 101 41 32 105 115 32 97 32 109 101 116 104 111 100 32 111 102 32 114 101 112 114 1
01 115 101 110 116 105 110 103 32 100 97 116 97 32 105 110 32 97 32 118 105 115 117 97 108 44 32
 109 97 99 104 105 110 101 45 114 101 97 100 97 98 108 101 32 102 111 114 109 46 32 73 110 105 1
16 105 97 108 108 121 44 32 98 97 114 99 111 100 101 115 32 114 101 112 114 101 115 101 110 116
101 100 32 100 97 116 97 32 98 121 32 118 97 114 121 105 110 103 32 116 104 101 32 119 105 100 1
16 104 115 32 97 110 100 32 115 112 97 99 105 110 103 115 32 111 102 32 112 97 114 97 108 108 10
1 108 32 108 105 110 101 115 46 32 84 104 101 115 101 32 98 97 114 99 111 100 101 115 44 32 110
111 119 32 99 111 109 109 111 110 108 121 32 114 101 102 101 114 114 101 100 32 116 111 32 97 11
5 32 108 105 110 101 97 114 32 111 114 32 111 110 101 45 100 105 109 101 110 115 105 111 110 97
108 32 40 49 68 41 44 32 99 97 110 32 98 101 32 115 99 97 110 110 101 100 32 98 121 32 115 112 1
01 99 105 97 108 32 111 112 116 105 99 97 108 32 115 99 97 110 110 101 114 115 44 32 99 97 108 1
08 101 100 32 98 97 114 99 111 100 101 32 114 101 97 100 101 114 115 46 32 76 97 116 101 114 44
32 116 119 111 45 100 105 109 101 110 115 105 111 110 97 108 32 40 50 68 41 32 118 97 114 105 97
 110 116 115 32 119 101 114 101 32 100 101 118 101 108 111 112 101 100 44 32 117 115 105 110 103
 32 114 101 99 116 97 110 103 108 101 115 44 32 100 111 116 115 44 32 104 101 120 97 103 111 110
 115 32 97 110 100 32 111 116 104 101 114 32 103 101 111 109 101 116 114 105 99 32 112 97 116 11
6 101 114 110 115 44 32 99 97 108 108 101 100 32 109 97 116 114 105 120 32 99 111 100 101 115 32
 111 114 32 50 68 32 98 97 114 99 111 100 101 115 44 32 97 108 116 104 111 117 103 104 32 116 10
4 101 121 32 100 111 32 110 111 116 32 117 115 101 32 98 97 114 115 32 97 115 32 115 117 99 104
46 32 50 68 32 98 97 114 99 111 100 101 115 32 99 97 110 32 98 101 32 114 101 97 100 32 111 114
32 100 101 99 111 110 115 116 114 117 99 116 101 100 32 117 115 105 110 103 32 97 112 112 108 10
5 99 97 116 105 111 110 32 115 111 102 116 119 97 114 101 32 111 110 32 109 111 98 105 108 101 3
2 100 101 118 105 99 101 115 32 119 105 116 104 32 105 110 98 117 105 108 116 32 99 97 109 101 1
14 97 115 44 32 115 117 99 104 32 97 115 32 115 109 97 114 116 112 104 111 110 101 115 46 32 84
104 101 32 98 97 114 99 111 100 101 32 119 97 115 32 105 110 118 101 110 116 101 100 32 98 121 3
2 78 111 114 109 97 110 32 74 111 115 101 112 104 32 87 111 111 100 108 97 110 100 32 97 110 100
 32 66 101 114 110 97 114 100 32 83 105 108 118 101 114 32 97 110 100 32 112 97 116 101 110 116
101 100 32 105 110 32 116 104 101 32 85 83 32 105 110 32 49 57 53 49 32 40 85 83 32 80 97 116 10
1 110 116 32 50 44 54 49 50 44 57 57 52 41 46 32 84 104 101 32 105 110 118 101 110 116 105 111 1
10 32 119 97 115 32 98 97 115 101 100 32 111 110 32 77 111 114 115 101 32 99 111 100 101 91 49 9
3 32 116 104 97 116 32 119 97 115 32 101 120 116 101 110 100 101 100 32 116 111 32 116 104 105 1
```

- Giải mã

and identification number.[2] The plates were read by a trackside scanner, located for instance, at the entrance to a classification yard, while the car was moving past.[3] This is the flag - B4rc0d3_H157OrY. The project was abandoned after about years because the system proved unreliable after long-term use.[2] Barcodes became commercially successful when they were used to automate supermarket checkout systems, a task for which they have become almost universal. Their use has spread to many other tasks that are